

R3.09 Cryptographie et sécurité

Introduction — Chiffres historiques

bruno.colombel@univ-amu.fr

BUT Informatique
IUT d'Aix-Marseille, site d'Arles

2025—2026

De quoi s'agit-il ?

Chiffres historiques

Principes de Kershoff

Mathématiques pour la cryptographie

De quoi s'agit-il ?

Chiffres historiques

Principes de Kershoff

Mathématiques pour la cryptographie

- ▶ Ensemble de techniques permettant d'assurer la sécurité des systèmes d'information ;
- ▶ science nouvelle : recherche académique/universitaire depuis les années 1970 ;
- ▶ regroupe la *cryptographie* et la *cryptanalyse*.

Science aujourd'hui à mi-chemin entre les mathématiques et l'informatique

Cryptographie

Discipline s'attachant à protéger un message :

- ▶ Confidentialité : lisible uniquement par les personnes autorisées ;
- ▶ authenticité : être sûr de son origine ;
- ▶ intégrité : être sûr qu'il n'a pas été modifié (intentionnellement ou accidentellement)

Cryptanalyse

Analyse de la cryptographie : discipline s'attachant à l'attaque d'un message chiffré

Objectifs de la cryptographie

Assurer la sécurité des communications transmises sur un canal public en présence d'adversaires

- ▶ **adversaire passif** : écoute des communications ;
- ▶ **adversaire actif** : modification des informations passant sur le canal de communication.

Un peu de vocabulaire

- ▶ **Chiffrement** : opération qui consiste à rendre le document illisible pour toute personne non autorisée ;
- ▶ **Clé** : paramètre utilisé en entrée d'une opération cryptographique ;
- ▶ **Déchiffrement** : opération qui consiste à rendre le document chiffré en document original (lisible) ;
- ▶ **Décrypter** : opération qui consiste à rendre le document chiffré en document lisible sans avoir la clé ;
- ▶ **Message clair** : Message lisible ;
- ▶ **Message chiffré** : Message illisible, également appelé *cryptogramme*

Exemples de protocoles qui nous protègent

- ▶ SSL et TLS : combiné avec http → *https*
- ▶ SSH : connexion à un ordinateur distant
- ▶ CHAP : connexion FAI
- ▶ EAP : réseaux sans fil
- ▶ KERBEROS, etc.

De quoi s'agit-il ?

Chiffres historiques

Principes de Kershoff

Mathématiques pour la cryptographie

Le scytale



- ▶ Méthode de **transposition** grecque (Sparte)
- ▶ le diamètre du bâton est la clé

Chiffre de César



- ▶ **Substitution** mono-alphabétique
- ▶ 1^{er} siècle av. JC
- ▶ utilisée dans l'armée romaine durant la guerre des Gaules
- ▶ méthode : Décalage alphabétique de 3 caractères
- ▶ clair : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
- ▶ chiffré : DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC

Deux grands principes

Méthodes par transposition

- ▶ Le chiffrement par transposition demande de découper le message en blocs de taille identique
- ▶ une permutation est alors utilisée sur chacun des blocs
- ▶ la clef de chiffrement est la permutation elle-même

Méthodes par substitution

- ▶ Chiffrement mono-alphabétique : substituer une lettre de l'alphabet par une autre de façon fixe
- ▶ Chiffrement poly-alphabétique : substituer une lettre de l'alphabet par une autre de façon dynamique (une lettre est chiffrée avec différentes lettres).

Sécurité d'un chiffre mono-alphabétique ?

Étude des fréquences

- ▶ Al-Kindi, IXe siècle
- ▶ examiner la fréquence d'apparition des lettres dans un message chiffré
- ▶ comparer cette fréquence avec la fréquence d'apparition théorique des lettres

En français :

a	b	c	d	e	f	g
7,64	0,9	3,26	3,67	14,72	1,07	0,87

Chiffre de Vigenère

Créé par Blaise de Vigenère en 1586

		ALPHABET EN CLAIR																									
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
CLÉ UTILISÉE	A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
	C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
	D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
	E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
	F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
	G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
	H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
	I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
	J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
	U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
	W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
	X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
	Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
	Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

LETTRE CHIFFRÉE

cassé en 1854

Indice de coïncidence

- ▶ Inventé par William Friedman, 1920
- ▶ améliorée par Solomon Kullback
- ▶ permet de :
 - ▶ savoir si le texte est chiffré avec un chiffrement mono-alphabétique ou un chiffrement poly-alphabétique
 - ▶ avoir une indication de la longueur de la clé utilisée pour le chiffrement
 - ▶ éventuellement connaître la langue du message originel
- ▶ Calcul

$$IC = \sum_{q=a'}^{q=z'} \frac{n_q(n_q - 1)}{n(n - 1)}$$

One-time pad (ou masque jetable)

Vernam(1917)

Repose sur le XOR ($\oplus$)

$$x \oplus y = y \oplus x \quad x \oplus (y \oplus z) = (x \oplus y) \oplus z$$

$$x \oplus x = 0 \quad x \oplus 0 = x$$

- ▶ clé k et message m de même taille
- ▶ chiffrement $c = m \oplus k$
- ▶ déchiffrement $m = c \oplus k$

En effet,

$$c \oplus k = (m \oplus k) \oplus k = m \oplus (k \oplus k) = m \oplus 0 = m$$

Chiffrement avec une sécurité inconditionnelle (à condition de changer de clé à chaque fois)

One-time pad (Vernam)

Exemple

$$\begin{array}{rcl} m & = & 010111 \\ \oplus k & = & 110010 \\ \hline c & = & 100101 \end{array}$$

De quoi s'agit-il ?

Chiffres historiques

Principes de Kershoff

Mathématiques pour la cryptographie

Principes de Kerckhoffs

- ▶ 1883 : article « la cryptographie militaire »
- ▶ a énoncé de six principes à suivre en terme de chiffrement
- ▶ Voici le 3 plus utiles :
 1. la sécurité repose sur le secret de la clé et non sur le secret de l'algorithme
 2. le déchiffrement sans clé doit être impossible (en temps raisonnable)
 3. trouver la clé à partir du clair et du chiffré est impossible (en temps raisonnable)

De quoi s'agit-il ?

Chiffres historiques

Principes de Kershoff

Mathématiques pour la cryptographie

Chiffre de César

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Alphabet $\longrightarrow \{0; 1; \dots; 25\} \longrightarrow \mathbb{Z}_{26\mathbb{Z}} \longrightarrow$ Alphabet
lettre $\longmapsto$ nombre $\xrightarrow{f}$ nombre $\longmapsto$ lettre

Chiffre de César

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Alphabet $\longrightarrow \{0; 1; \dots; 25\} \longrightarrow \mathbb{Z}_{26\mathbb{Z}} \longrightarrow$ Alphabet
lettre $\longmapsto$ nombre $\xrightarrow{f}$ nombre $\longmapsto$ lettre

$$f(n) = n + k \pmod{26}$$

Théorème (division euclidienne)

Soit a et b deux entiers naturels avec $b \neq 0$. Alors il existe un unique couple $(q; r)$ d'entiers naturels tels que :

$$a = bq + r \text{ avec } 0 \leq r < b$$

On dit que a est le dividende, b le diviseur, q le quotient et r le reste dans la division euclidienne de a par b .

Si $r = 0$, on dit que b divise a et on note $b|a$

Définition

1. le plus grand diviseur commun de a et de b se note $\text{pgcd}(a, b)$;
2. Deux entiers a et b sont *premiers entre eux* si, et seulement si, leur seul diviseur commun est 1

Cela signifie que $\text{pgcd}(a, b) = 1$.

plus grand diviseur commun

Le pgcd se détermine grâce à l'algorithme d'Euclide

Entrées : a et b sont deux entiers naturels avec $b \neq 0$

début

tant que $b \neq 0$ **faire**

$q \leftarrow$ quotient dans la division euclidienne de a par b ;

$r \leftarrow$ reste dans la division euclidienne de a par b ;

$a \leftarrow b$;

$b \leftarrow r$;

fin

fin

Sorties : Afficher a

Algorithme d'Euclide

Déterminer le pgcd de 190 et 45

Algorithme d'Euclide

Déterminer le pgcd de 190 et 45

$$190 = 45 \times 4 + 10$$

Algorithme d'Euclide

Déterminer le pgcd de 190 et 45

$$190 = 45 \times 4 + 10$$

$$45 = 10 \times 4 + 5$$

Algorithme d'Euclide

Déterminer le pgcd de 190 et 45

$$190 = 45 \times 4 + 10$$

$$45 = 10 \times 4 + 5$$

$$10 = 5 \times 2 + 0$$

$$\text{pgcd}(190; 45) = 5$$

Nombres premiers entre eux

Définition

Deux entiers a et b sont *premiers entre eux* si, et seulement si, leurs diviseurs communs sont -1 et 1 .

Cela signifie que $\text{pgcd}(a, b) = 1$

Arithmétique dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

- ▶ tous les nombres sont « remplacés » par leur reste dans la division euclidienne par n
- ▶ on peut effectuer les opérations d'addition, soustraction et de multiplication en suivant cette règle

Congruence

$$N = 1\,123\,257$$

$$\begin{aligned} 4\,635 \times 78\,934 &= 365\,859\,090 \\ &= 325 \times 1\,123\,257 + 800\,565 \end{aligned}$$

Dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $4\,635 \times 78\,934$ est ainsi « équivalent » à 800 565

On note

$$4\,635 \times 78\,934 \equiv 800\,565 \pmod{N}$$

Opérations dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Le résultat suivant permet de définir une addition et une multiplication sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, appelées *addition modulo n* et *multiplication modulo n* .

Théorème

Si $a_1 \equiv a_2 \pmod{n}$ et $b_1 \equiv b_2 \pmod{n}$ alors :

$$a_1 + b_1 \equiv a_2 + b_2 \pmod{n}$$

et

$$a_1 b_1 \equiv a_2 b_2 \pmod{n}$$

d'où $a \equiv b \pmod{n} \implies a^p \equiv b^p \pmod{n}$

Opérations dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

$$\begin{aligned}x &= (8 + 12)^3 \pmod{15} \\&\equiv (8 - 3)^3 \pmod{15} \quad \text{car } 12 \equiv -3 \pmod{15} \\&= (5)^3 \pmod{15} \\&= 25 \times 5 \pmod{15} \\&\equiv 10 \times 5 \pmod{15} \quad \text{car } 25 = 15 \times 1 + 10 \\&= 50 \pmod{15} \\&\equiv 5 \quad \text{car } 50 = 15 \times 3 + 5 \equiv 5 \pmod{15}\end{aligned}$$

Tables modulo 6

+	0	1	2	3	4	5
0	0	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5	0
2	2	3	4	5	0	1
3	3	4	5	0	1	2
4	4	5	0	1	2	3
5	5	0	1	2	3	4

$\times$	0	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5
2	0	2	4	0	2	4
3	0	3	0	3	0	3
4	0	4	2	0	4	2
5	0	5	4	3	2	1

- ▶ Le produit de deux nombres non nuls n'est pas nécessairement non nul :

$$3 \times 4 \equiv 0 \pmod{6}$$

On parle alors de **diviseurs de zéros**.

Tables modulo 6

- ▶ Le produit de deux nombres non nuls n'est pas nécessairement non nul :

$$3 \times 4 \equiv 0 \pmod{6}$$

On parle alors de **diviseurs de zéros**.

- ▶ Tous les éléments de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ne sont pas nécessairement **inversibles** :

$$\forall a \in \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, 2 \times a \not\equiv 1 \pmod{6}$$

et 2 n'est pas inversible dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.

Inverse modulaire

Définition (Inverse modulaire)

L'entier x est *inversible modulo m* si :

$$\exists x' \in \mathbb{Z}, \quad xx' \equiv 1 \pmod{m}$$

Théorème

L'entier x est *inversible modulo m* si, et seulement si :

$$\text{pgcd}(x, m) = 1$$